

# CASOS DE USO — COMUNES / TRANSVERSALES

## CU-U-01 - Iniciar sesión

**Actor:** Usuario (ALUMNO, PROFESOR, ADMIN\_GESTION, ADMIN\_GENERAL)

**Objetivo:** Permitir a un usuario registrado autenticarse en el sistema para acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.

### Información necesaria:

- Email (formato válido obligatorio).
- Contraseña.

### Precondiciones:

- El usuario debe estar registrado en el sistema.
- El usuario no necesita estar autenticado previamente (el acceso es público).

**Resultado:** Si las credenciales son correctas y el usuario está activo, el sistema valida la identidad y devuelve un token de autenticación (JWT) que el usuario utilizará para autorizar sus peticiones posteriores.

### Casos particulares:

- **Credenciales inválidas:** Si el email no existe en el sistema o la contraseña proporcionada es incorrecta, el sistema rechaza la petición.
- **Usuario inactivo:** Si el usuario ingresa sus credenciales correctamente pero se encuentra marcado en el sistema como inactivo (`activo = false`), el sistema bloquea el inicio de sesión cumpliendo con la regla de negocio correspondiente.

### Reglas de negocio relacionadas:

- RN-01
- RN-03
- RN-04

# CU-U-02 — Consultar perfil propio

## Actor

Usuario autenticado (ALUMNO, PROFESOR, ADMIN\_GESTION, ADMIN\_GENERAL)

## Objetivo

Permitir que el usuario consulte sus propios datos personales registrados en el sistema.

## Información consultable

El sistema debe permitir consultar:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Rol.
- Estado de la cuenta.

## Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.

## Resultado

El sistema devuelve la información del perfil correspondiente al usuario autenticado. El usuario únicamente puede consultar sus propios datos bajo esta operación.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-03
- RN-05

- RN-84

## CASOS DE USO — MÓDULO ALUMNO

### CU-AL-01 — Consultar rutina actual

#### Actor

**ALUMNO**

#### Objetivo

Permitir que el alumno consulte la rutina de entrenamiento que tiene actualmente activa.

#### Información consultable

La rutina contiene la siguiente información:

##### Rutina

- Nombre.
- Fecha de creación.
- Ejercicios asociados.

##### Ejercicios

- Ejercicio.
- Series.
- Repeticiones.
- Peso.
- Día.
- Orden.

La información correspondiente al ejercicio se obtiene del catálogo de **EJERCICIO**, mientras que los datos específicos de la rutina se obtienen de **RUTINA\_EJERCICIO**.

## Precondiciones

- El alumno debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ALUMNO**.

## Flujo principal

1. El alumno solicita consultar su rutina actual.
2. El sistema identifica al alumno autenticado.
3. El sistema busca una rutina asociada al alumno cuyo estado sea `activa = true`.
4. El sistema recupera los ejercicios asociados a dicha rutina.
5. El sistema devuelve la rutina junto con sus ejercicios.
6. La información devuelta incluye series, repeticiones, peso, día y orden de cada ejercicio.

## Resultado

El sistema devuelve la rutina activa del alumno autenticado y todos los ejercicios que la componen.

El alumno únicamente puede consultar su propia rutina activa.

## Caso particular — Alumno sin rutina activa

Si el alumno no posee ninguna rutina que cumpla simultáneamente con:

- `alumno_id = alumno autenticado`
- `activa = true`

el sistema informa:

**"El alumno no posee una rutina activa."**

Esta situación no constituye un error técnico, sino una situación válida del negocio.

Las rutinas anteriores que tengan `activa = false` permanecen almacenadas como historial, pero no forman parte de la rutina actual.

## Restricciones

El alumno:

- No puede crear una rutina.
- No puede modificar una rutina.
- No puede eliminar una rutina.
- Solamente puede consultar su propia rutina activa.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-33
- RN-34
- RN-35
- RN-37
- RN-38
- RN-55

# CU-AL-02 — Consultar cuota actual

## Actor

ALUMNO

## Objetivo

Permitir que el alumno consulte la información correspondiente a su cuota del período actual, incluyendo el plan vigente y el estado de la cuota.

## Información consultable

El sistema debe mostrar:

- Plan.
- Precio mensual.
- Monto abonado, si existe.

- Fecha de pago, si existe.
- Fecha de vencimiento.
- Estado de la cuota.

## Estados posibles

La cuota puede presentar los siguientes estados:

- **PAGADO**
- **PENDIENTE**
- **VENCIDO**

## Determinación del plan vigente

De acuerdo con **RN-79**, el plan actual del alumno se determina a partir del último pago registrado para dicho alumno.

El plan asociado al último pago se considera el **plan vigente del alumno** hasta que se registre un nuevo pago asociado a otro plan.

Por lo tanto, aunque el alumno todavía no haya abonado el período actual, el sistema puede determinar qué plan tiene actualmente a partir de su último pago registrado.

### Ejemplo

Último pago registrado:

- Plan: Musculación.
- Monto: \$35.000.
- Vencimiento: 10/08/2026.

**Plan vigente = Musculación**

Si todavía no existe un pago correspondiente al período actual, el sistema mantiene dicho plan como plan vigente y determina el estado de la cuota de acuerdo con el período actual.

## Determinación del estado de la cuota

El período de la cuota se determina mediante el **mes y año de la fecha de vencimiento**, de acuerdo con RN-24.

Para el período actual, el estado se determina de la siguiente manera:

1. **Existe un pago correspondiente al período actual**
  - a. Estado: **PAGADO**.
2. **No existe un pago correspondiente al período actual**
  - a. Si la fecha actual es menor o igual a la fecha de vencimiento:
    - i. Estado: **PENDIENTE**.
  - b. Si la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento:
    - i. Estado: **VENCIDO**.

La fecha de vencimiento corresponde al **día 10 del mes correspondiente al período**.

## Ejemplo — Agosto de 2026

**Período:** Agosto 2026

**Fecha de vencimiento:** 10/08/2026

### *Alumno que abonó el período*

- Fecha de pago: 05/08/2026.
- Fecha de vencimiento: 10/08/2026.
- Estado: **PAGADO**.

### *Alumno que no abonó el período*

- No existe pago correspondiente a agosto.
- Fecha actual: 21/08/2026.
- Fecha de vencimiento: 10/08/2026.
- Estado: **VENCIDO**.

## Precondiciones

- El alumno debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ALUMNO**.

## Resultado

El sistema devuelve la información correspondiente a la cuota del período actual, indicando:

- El plan vigente del alumno.
- El precio mensual vigente del plan.
- El monto abonado, si existe un pago correspondiente al período actual.
- La fecha de pago, si existe.
- La fecha de vencimiento.
- El estado de la cuota: **PAGADO, PENDIENTE o VENCIDO**.

## Caso particular — Alumno sin pagos registrados

Si el alumno nunca tuvo un pago registrado:

- El sistema informa que no posee un plan vigente determinado.
- El sistema informa que no posee una cuota registrada para el período actual.

Por lo tanto:

**Plan actual:** No definido

**Cuota actual:** No disponible

Una vez que el alumno registra su primer pago, el plan asociado a dicho pago pasa a ser su plan vigente, de acuerdo con **RN-79**.

### Ejemplo

Primer pago:

- Período: Agosto 2026.
- Plan: Musculación.
- Monto: \$35.000.

Como resultado:

**Plan actual = Musculación**

A partir de ese momento, dicho plan continúa siendo el plan vigente hasta que se registre un nuevo pago asociado a otro plan.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-21
- RN-22

- RN-23
- RN-24
- RN-56
- RN-79

## CU-AL-03 — Consultar historial de pagos

### Actor

ALUMNO

### Objetivo

Permitir que el alumno consulte el historial de pagos correspondientes a su cuenta.

### Información consultable

Cada pago puede contener:

- Plan.
- Monto abonado.
- Fecha de pago.
- Fecha de vencimiento.
- Método de pago.
- Comprobante.

### Precondiciones

- El alumno debe estar autenticado.

### Resultado

El sistema devuelve exclusivamente los pagos correspondientes al alumno autenticado.

El alumno no puede consultar los pagos correspondientes a otros alumnos.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-18
- RN-20
- RN-25
- RN-26
- RN-57

# CU-AL-04 — Consultar asistencias

## Actor

ALUMNO

## Objetivo

Permitir que el alumno consulte su historial de asistencias.

## Información consultable

Cada asistencia puede contener:

- Fecha.
- Hora.
- Turno, si corresponde.

## Precondiciones

- El alumno debe estar autenticado.

## Resultado

El sistema devuelve únicamente las asistencias correspondientes al alumno autenticado.

El alumno no puede consultar las asistencias correspondientes a otros alumnos.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-45
- RN-46
- RN-58

# CU-AL-05 — Consultar ficha médica

## Actor

ALUMNO

## Objetivo

Permitir que el alumno consulte la información correspondiente a su ficha médica registrada en el sistema.

## Información consultable

La ficha médica puede contener:

- Fecha de actualización.
- Fecha de vencimiento.
- Estado.
- Observaciones.
- Certificado.

## Determinación del estado

El estado de la ficha médica puede determinarse a partir de su fecha de vencimiento.

## Ficha vigente

Si:

`fecha_vencimiento >= fecha actual`

el estado es:

**VIGENTE**

### Ficha vencida

Si:

`fecha_vencimiento < fecha actual`

el estado es:

**VENCIDA**

## Precondiciones

- El alumno debe estar autenticado.

## Resultado

El sistema devuelve la ficha médica correspondiente al alumno autenticado.

## Caso particular — Alumno sin ficha médica

Si no existe una ficha médica registrada para el alumno, el sistema informa:

**"El alumno no posee una ficha médica registrada."**

Esta situación constituye un estado válido del sistema y no necesariamente un error técnico.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-06
- RN-07
- RN-08
- RN-09
- RN-11
- RN-59

# CU-AL-06 — Consultar turnos propios

## Actor

ALUMNO

## Objetivo

Permitir que el alumno consulte los turnos activos en los que se encuentra inscripto.

## Información consultable

Cada turno puede contener:

- Día.
- Hora de inicio.
- Hora de fin.
- Profesor.

## Precondiciones

- El alumno debe estar autenticado.

## Resultado

El sistema devuelve los turnos activos en los que se encuentra inscripto el alumno autenticado.

El alumno únicamente puede consultar sus propios turnos.

## Caso particular — Alumno sin turnos asignados

Si el alumno no posee inscripciones a turnos activos, el sistema informa:

**"El alumno no posee turnos asignados."**

## Gestión de turnos

Los turnos no son gestionados directamente por el alumno.

La gestión de los turnos corresponde a los usuarios administrativos:

**ADMIN\_GESTION / ADMIN\_GENERAL**

↓

**Gestiona**

↓

**TURNO**

↓

**Inscribe**

↓

**ALUMNO\_TURNO**

↓

**ALUMNO**

↓

**Consulta**

↓

**Sus turnos**

Por lo tanto, el alumno posee únicamente permisos de **consulta** sobre los turnos en los que se encuentra inscripto.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-42
- RN-43
- RN-44
- RN-81

# Resumen funcional del actor ALUMNO

El actor **ALUMNO** dispone de siete casos de uso principales:

## **ALUMNO**

- └— **CU-AL-01 — Consultar rutina actual**
- └— **CU-AL-02 — Consultar cuota actual**
- └— **CU-AL-03 — Consultar historial de pagos**
- └— **CU-AL-04 — Consultar asistencias**
- └— **CU-AL-05 — Consultar ficha médica**
- └— **CU-AL-06 — Consultar turnos propios**

En términos generales, las funcionalidades del alumno son principalmente de **consulta**. El alumno puede acceder únicamente a la información asociada a su propia cuenta y no posee permisos para gestionar directamente las entidades administrativas del sistema, como rutinas, turnos o pagos.

# CASOS DE USO — PROFESOR

## CU-PRO-01 — Consultar alumnos asociados

**Actor:** PROFESOR

### Objetivo

Permitir al profesor consultar el listado de alumnos que están asociados a él mediante una rutina o mediante un turno.

Un alumno se considera asociado cuando se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- Existe una rutina del alumno creada por el profesor.
- El alumno está inscripto en un turno dictado por el profesor.

### Información consultable

#### Alumno

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.

### Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.

### Resultado

El sistema devuelve los alumnos asociados al profesor mediante rutinas o turnos.

### Caso particular — Profesor sin alumnos asociados

Si el profesor no tiene alumnos asociados, el sistema informa:

**"El profesor no posee alumnos asociados."**

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-03
- RN-05
- RN-49
- RN-50
- RN-51
- RN-60
- RN-61

## CU-PRO-02 — Consultar información de alumno asociado

**Actor:** PROFESOR

### Objetivo

Permitir al profesor consultar información personal de un alumno asociado.

### Información consultable

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Estado de la cuenta.

### Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.
- El alumno debe estar asociado al profesor mediante una rutina o un turno.

### Resultado

El sistema devuelve la información del alumno seleccionado.

## Caso particular — Alumno no asociado

Si el alumno no está asociado al profesor, el sistema rechaza la consulta por falta de autorización.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-49
- RN-50
- RN-51
- RN-60
- RN-61

## CU-PRO-03 — Consultar ficha médica de un alumno

**Actor:** PROFESOR

### Objetivo

Permitir al profesor consultar la ficha médica de un alumno asociado.

### Información consultable

#### Ficha médica

- Fecha de actualización.
- Fecha de vencimiento.
- Estado.
- Observaciones.
- Certificado.

### Determinación del estado

El estado puede determinarse a partir de la fecha de vencimiento:

**Si:**

`fecha_vencimiento >= fecha actual`

**Estado:** VIGENTE

**Si:**

`fecha_vencimiento < fecha actual`

**Estado:** VENCIDA

## Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.
- El alumno debe estar asociado al profesor mediante una rutina o un turno.

## Resultado

El sistema devuelve la ficha médica del alumno seleccionado.

## Caso particular — Alumno sin ficha médica

Si el alumno no posee una ficha médica registrada, el sistema informa:

**"El alumno no posee una ficha médica registrada."**

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-06
- RN-07
- RN-08
- RN-09
- RN-12
- RN-49
- RN-50

## CU-PRO-04 — Gestionar rutina de alumno

**Actor:** PROFESOR

## Objetivo

Permitir al profesor **crear, modificar y consultar** rutinas de entrenamiento de los alumnos.

Las operaciones disponibles dentro de este caso de uso son:

- Crear rutina.
- Modificar rutina.
- Consultar rutina.

## Crear rutina

El profesor puede crear una rutina para cualquier alumno, aunque dicho alumno todavía no esté asociado previamente al profesor.

Por ejemplo:

**Profesor Juan**

↓

**Crea rutina**

↓

**Alumno Pedro**

No es necesario que previamente exista una asociación entre ambos.

Una vez creada la rutina:

**Profesor Juan**

↓

**Rutina**

↓

**Alumno Pedro**

La creación de la rutina genera una asociación profesor-alumno de acuerdo con **RN-49**.

## Modificar rutina

Para modificar una rutina:

- La rutina debe existir.

- El alumno propietario de la rutina debe estar asociado al profesor mediante una rutina o un turno.

## Consultar rutina

El profesor puede consultar las rutinas de los alumnos asociados a él.

La asociación puede provenir de:

- Una rutina creada por el profesor.
- Un turno dictado por el profesor.

## Información de la rutina

### Rutina

- Nombre.
- Fecha de creación.
- Estado: activa/inactiva.
- Ejercicios.

### Ejercicios

- Ejercicio.
- Series.
- Repeticiones.
- Peso.
- Día.
- Orden.

## Crear rutina — Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.
- El alumno debe existir.
- El usuario seleccionado como alumno debe poseer el rol **ALUMNO**.
- No se requiere que el alumno esté previamente asociado al profesor.

## Modificar rutina — Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.

- La rutina debe existir.
- El alumno propietario de la rutina debe estar asociado al profesor mediante una rutina o un turno.

## Consultar rutina — Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.
- El alumno debe estar asociado al profesor mediante una rutina o un turno.

## Resultado

Dependiendo de la operación realizada:

### Crear

El sistema registra la nueva rutina y sus ejercicios.

### Modificar

El profesor puede:

- Modificar los datos generales de la rutina.
- Agregar ejercicios.
- Modificar ejercicios.
- Eliminar ejercicios de la rutina.
- Establecer o desactivar la rutina como activa.

### Consultar

El sistema devuelve la rutina y sus ejercicios.

## Caso particular — Rutina activa

Si la nueva rutina se establece como activa y el alumno ya posee otra rutina activa, la rutina anterior debe dejar de estar activa antes de establecer la nueva rutina como activa.

Esto permite mantener el cumplimiento de **RN-34**.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-31

- RN-32
- RN-33
- RN-34
- RN-35
- RN-36
- RN-37
- RN-38
- RN-49
- RN-50
- RN-51
- RN-63

## CU-PRO-05 — Registrar asistencia

**Actor:** PROFESOR

### Objetivo

Permitir al profesor registrar la asistencia de un alumno.

### Información necesaria

- Alumno.
- Fecha.
- Hora.
- Turno, opcional.

El sistema registra automáticamente quién realizó la operación:

`registrado_por = profesor autenticado`

### Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.
- El alumno debe existir.
- El usuario seleccionado como alumno debe poseer el rol **ALUMNO**.

## Registro de asistencia asociada a un turno

Si la asistencia se registra asociada a un turno, es decir:

`turno_id != NULL`

deben cumplirse las siguientes condiciones:

- El turno debe existir.
- El turno debe pertenecer al profesor autenticado.
- El alumno debe estar inscripto en dicho turno.

## Registro de asistencia sin turno

Si la asistencia se registra sin turno, es decir:

`turno_id = NULL`

se registra como **entrenamiento libre**.

En este caso no se aplican las validaciones relacionadas con la pertenencia del turno al profesor ni con la inscripción del alumno en dicho turno.

## Resultado

El sistema registra la asistencia del alumno y almacena al profesor autenticado como responsable del registro.

## Ejemplo — Asistencia a una clase

Datos de la asistencia:

- `alumno_id = 15`
- `turno_id = 3`
- `registrado_por = 8`
- `fecha = 20/08/2026`
- `hora = 18:05`

Suponiendo:

### Turno 3

- Profesor: 8
- Alumnos inscriptos:

- Alumno 15.
- Alumno 21.
- Alumno 32.

La asistencia es válida.

### Ejemplo — Entrenamiento libre

Datos de la asistencia:

- alumno\_id = 15
- turno\_id = NULL
- registrado\_por = 8
- fecha = 20/08/2026
- hora = 18:05

La asistencia también es válida.

### Ejemplo — Asistencia inválida por pertenencia del turno

El profesor 8 intenta registrar:

- alumno\_id = 15
- turno\_id = 7

Pero el turno 7 pertenece al profesor 12.

**Resultado:** operación rechazada.

El turno no pertenece al profesor autenticado.

### Ejemplo — Asistencia inválida por inscripción

El profesor 8 intenta registrar una asistencia en el turno 3.

#### Turno 3

- Profesor: 8.
- Alumno 15: **no está inscripto.**

**Resultado:** operación rechazada.

El alumno no se encuentra inscripto en el turno indicado.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-45
- RN-46
- RN-47
- RN-48
- RN-64
- RN-78

## CU-PRO-06 — Consultar turnos propios

**Actor:** PROFESOR

### Objetivo

Permitir al profesor consultar los turnos que tiene asignados.

### Información consultable

#### Turno

- Día.
- Hora de inicio.
- Hora de fin.

### Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.

### Resultado

El sistema devuelve los turnos asignados al profesor autenticado.

### Caso particular — Profesor sin turnos asignados

Si el profesor no tiene turnos asignados, el sistema informa:

**"El profesor no posee turnos asignados."**

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-39
- RN-40
- RN-41
- RN-65

# Resultado final — PROFESOR

## PROFESOR

|

|— **CU-PRO-01 — Consultar alumnos asociados**

|

|— **CU-PRO-02 — Consultar información de alumno asociado**

|

|— **CU-PRO-03 — Consultar ficha médica de alumno**

|

|— **CU-PRO-04 — Gestionar rutina de alumno**

| |— Crear

| |— Modificar

| |— Consultar

|

|— **CU-PRO-05 — Registrar asistencia**

|

|— **CU-PRO-06 — Consultar turnos propios**

# CASOS DE USO — ADMIN\_GESTION

## CU-AG-01 — Gestionar alumnos

**Actor:** ADMIN\_GESTION

### Objetivo

Permitir al administrador de gestión administrar los alumnos del gimnasio.

"Gestionar" comprende las siguientes operaciones:

- Crear.
- Consultar.
- Modificar.
- Desactivar.
- Reactivar.

### Crear alumno

#### Información necesaria:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Contraseña.
- Estado.

El rol se establece automáticamente como:

## ALUMNO

El administrador de gestión no puede elegir otro rol al crear un alumno.

### Precondiciones:

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ADMIN\_GESTION**.
- El email no debe estar registrado.
- El DNI no debe estar registrado.

### Resultado:

El sistema registra al nuevo usuario con rol **ALUMNO**.

## Consultar alumno

Permite consultar los datos de un alumno registrado.

### Información consultable:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Estado.

### Precondiciones:

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario consultado debe poseer el rol **ALUMNO**.

### Resultado:

El sistema devuelve la información del alumno seleccionado.

## Modificar alumno

Permite modificar los datos administrativos del alumno.

### Datos modificables:

- Nombre.

- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.

También puede modificarse su estado mediante las operaciones de activación y desactivación.

**Precondiciones:**

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ALUMNO**.
- Si se modifica el email o el DNI, el nuevo valor debe continuar siendo único.

**Resultado:**

El sistema actualiza los datos del alumno.

## Desactivar alumno

Permite marcar un alumno como inactivo sin eliminarlo físicamente.

El modelo utiliza el atributo:

`activo = true / false`

De acuerdo con **RN-04**, un usuario inactivo no puede iniciar sesión.

**Precondiciones:**

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ALUMNO**.

**Resultado:**

El sistema marca al alumno como:

`activo = false`

El alumno no se elimina de **USUARIO**.

## Reactivar alumno

Permite volver a habilitar un alumno previamente desactivado.

Si el alumno posee:

`activo = false`

el sistema permite establecer nuevamente:

`activo = true`

Esto permite recuperar administrativamente un alumno que había sido desactivado.

### **Resultado:**

El sistema vuelve a habilitar al alumno para iniciar sesión.

### **Reglas de negocio relacionadas**

- RN-01
- RN-02
- RN-03
- RN-04
- RN-05
- RN-66

## **CU-AG-02 — Gestionar fichas médicas**

**Actor:** ADMIN\_GESTION

### **Objetivo**

Permitir al administrador de gestión registrar y actualizar la ficha médica de los alumnos.

### **Registrar ficha médica**

Se utiliza cuando el alumno presenta por primera vez su certificado médico.

### **Información:**

- Alumno.
- Certificado.
- Observaciones.

- Fecha de actualización.
- Fecha de vencimiento.

El certificado se almacena físicamente en **MinIO**, mientras que **FICHA\_MEDICA** conserva la referencia correspondiente.

**Precondiciones:**

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ADMIN\_GESTION**.
- El usuario seleccionado debe poseer el rol **ALUMNO**.
- El alumno no debe poseer ya una ficha médica.

**Resultado:**

El sistema registra la ficha médica y almacena el certificado en MinIO.

## Actualizar ficha médica

Se utiliza cuando el certificado anterior vence y el alumno presenta uno nuevo.

No se crea una segunda ficha médica. Se actualiza la ficha existente:

**FICHA\_MEDICA**

- Nuevo certificado.
- Nueva fecha de actualización.
- Nueva fecha de vencimiento.
- Nuevas observaciones.

**Precondiciones:**

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ADMIN\_GESTION**.
- El usuario debe ser un **ALUMNO**.
- La ficha médica debe existir.

**Resultado:**

El sistema actualiza la ficha médica existente y reemplaza la referencia al certificado anterior por la correspondiente al nuevo certificado.

## Caso particular — Certificado anterior vencido

Si el certificado anterior está vencido, esto no impide registrar la renovación.

La finalidad de esta operación es precisamente reemplazar el certificado anterior por uno nuevo.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-06
- RN-07
- RN-08
- RN-09
- RN-10
- RN-13
- RN-67

## CU-AG-03 — Registrar pago

**Actor:** ADMIN\_GESTION

### Objetivo

Permitir al administrador de gestión registrar el pago de la cuota de un alumno.

### Información necesaria

- Alumno.
- Plan.
- Monto abonado.
- Fecha de pago.
- Período de la cuota / mes correspondiente.
- Método de pago.
- Comprobante, opcional.

El sistema determina automáticamente la fecha de vencimiento a partir del período:

`fecha_vencimiento = día 10 del período`

El comprobante, si existe, se almacena en **MinIO**.

## Precondiciones

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ADMIN\_GESTION**.
- El usuario seleccionado debe ser un **ALUMNO**.
- El plan debe existir.
- El plan debe estar activo.
- El alumno no debe tener otro pago correspondiente al mismo período.

## Consideración — Pago fuera de término

El pago puede registrarse después del día 10.

Por ejemplo:

- Fecha de vencimiento: 10/08/2026.
- Fecha de pago: 15/08/2026.

El sistema debe permitir registrar el pago.

En este caso, simplemente se trata de un **pago fuera de término**.

## Resultado

El sistema registra el pago y conserva su información como parte del historial del alumno.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-17
- RN-18
- RN-19
- RN-20
- RN-21
- RN-22
- RN-23
- RN-24
- RN-25
- RN-26
- RN-68

## CU-AG-04 — Gestionar turnos

**Actor:** ADMIN\_GESTION

### Objetivo

Permitir al administrador de gestión administrar los turnos del gimnasio y las inscripciones de alumnos a dichos turnos.

El caso de uso comprende las siguientes operaciones:

- Crear turno.
- Consultar turno.
- Modificar turno.
- Desactivar turno.
- Reactivar turno.
- Inscribir alumno en turno.
- Quitar alumno de turno.

### 1. Crear turno

#### Objetivo:

Registrar un nuevo turno en la agenda del gimnasio.

#### Información necesaria:

- Profesor.
- Día de la semana.
- Hora de inicio.
- Hora de fin.

#### Precondiciones:

- ADMIN\_GESTION debe estar autenticado.
- El usuario seleccionado debe poseer el rol **PROFESOR**.
- El profesor debe estar activo.
- La hora de inicio debe ser anterior a la hora de fin.
- El profesor no debe tener otro turno activo superpuesto en el mismo día y horario.

#### Resultado:

El sistema registra el nuevo turno con:

activo = true

**Reglas de negocio relacionadas:**

- RN-39
- RN-41
- RN-69
- RN-80
- RN-81

## **2. Consultar turno**

**Objetivo:**

Permitir al administrador consultar la información de un turno existente.

**Información consultable:**

**Turno**

- Día.
- Hora de inicio.
- Hora de fin.
- Estado.
- Profesor.
- Alumnos inscriptos.

**Alumnos inscriptos:**

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.

La información de los alumnos inscriptos se obtiene mediante la relación **ALUMNO\_TURNO**.

**Precondiciones:**

- ADMIN\_GESTION debe estar autenticado.
- El turno debe existir.

**Resultado:**

El sistema devuelve la información del turno y, opcionalmente, sus alumnos inscriptos mediante **ALUMNO\_TURNNO**.

Un turno inactivo puede ser consultado para conservar y revisar su información histórica.

**Reglas de negocio relacionadas:**

- RN-39
- RN-42
- RN-43
- RN-69
- RN-81

### 3. Modificar turno

**Objetivo:**

Permitir modificar la información de un turno existente.

**Datos modificables:**

- Profesor.
- Día.
- Hora de inicio.
- Hora de fin.

**Precondiciones:**

- ADMIN\_GESTION debe estar autenticado.
- El turno debe existir.
- El turno debe estar activo.
- El nuevo profesor debe existir.
- El nuevo profesor debe poseer el rol **PROFESOR**.
- El nuevo profesor debe encontrarse activo.
- La hora de inicio debe ser anterior a la hora de fin.
- El nuevo horario no debe generar superposición con otros turnos activos del profesor.

- El nuevo horario no debe generar superposición entre los turnos de los alumnos que ya están inscriptos en el turno.
- Al modificar el turno se mantienen las relaciones existentes en **ALUMNO\_TURNOS**.

## Ejemplo

Turno 5:

**Lunes — 18:00 a 19:00**

Alumnos inscriptos:

- Pedro.
- María.
- Juan.

Si el administrador modifica el turno a:

**Martes — 18:00 a 19:00**

Pedro, María y Juan continúan inscriptos en el mismo turno.

### Resultado:

El sistema modifica el turno si todas las restricciones se cumplen.

Las inscripciones existentes se mantienen.

### Reglas de negocio relacionadas:

- RN-39
- RN-41
- RN-42
- RN-44
- RN-69
- RN-81

## 4. Desactivar turno

**Objetivo:**

Permitir al administrador dejar un turno fuera de disponibilidad sin eliminarlo del sistema.

### **Precondiciones:**

- ADMIN\_GESTION debe estar autenticado.
- El turno debe existir.
- El turno debe estar activo.

### **Resultado:**

El sistema marca el turno como:

`activo = false`

El turno permanece almacenado.

Las relaciones existentes en **ALUMNO\_TURNO** no se eliminan.

## **Ejemplo**

### **TURNO**

- ID: 5.
- Día: Lunes.
- Horario: 18:00 - 19:00.
- `activo = false`

### **ALUMNO\_TURNO**

- Pedro → Turno 5.
- María → Turno 5.
- Juan → Turno 5.

El turno inactivo:

- No puede utilizarse para nuevas inscripciones.
- No puede utilizarse en operaciones que requieran un turno disponible.
- No aparece entre los turnos activos del alumno.
- Conserva sus inscripciones históricas.
- Conserva las asistencias históricas asociadas.

El sistema marca el turno como inactivo sin eliminarlo físicamente.

**Reglas de negocio relacionadas:**

- RN-42
- RN-69
- RN-81

## 5. Reactivar turno

**Objetivo:**

Permitir al administrador volver a habilitar un turno previamente desactivado.

**Precondiciones:**

- ADMIN\_GESTION debe estar autenticado.
- El turno debe existir.
- El turno debe estar inactivo.
- El profesor asociado debe existir y encontrarse activo.
- La reactivación no debe generar superposición con otro turno activo del profesor.
- Las inscripciones existentes no deben generar superposición entre los alumnos inscriptos y otros turnos activos.

**Resultado:**

El sistema establece:

`TURNO.activo = true`

Las relaciones existentes en **ALUMNO\_TURNOS** se mantienen.

**Reglas de negocio relacionadas:**

- RN-41
- RN-44
- RN-69
- RN-80
- RN-81

## 6. Inscribir alumno en turno

### Objetivo:

Permitir al administrador inscribir un alumno en un turno.

### Precondiciones:

- ADMIN\_GESTION debe estar autenticado.
- El usuario debe existir.
- El usuario debe poseer el rol **ALUMNO**.
- El alumno debe encontrarse activo.
- El turno debe existir.
- El turno debe estar activo.
- El alumno no debe estar inscripto previamente en el turno.
- El alumno no debe tener otro turno activo superpuesto en el mismo día y horario.

### Resultado:

El sistema registra la relación:

### ALUMNO\_TURNOS

- alumno\_id
- turno\_id

### Reglas de negocio relacionadas:

- RN-42
- RN-43
- RN-44
- RN-69
- RN-81

## 7. Quitar alumno de turno

### Objetivo:

Permitir al administrador quitar la inscripción de un alumno de un turno.

### Precondiciones:

- ADMIN\_GESTION debe estar autenticado.
- El turno debe existir.
- El alumno debe existir.
- El alumno debe estar inscripto en el turno.

**Resultado:**

El sistema elimina la inscripción correspondiente de **ALUMNO\_TURNO**.

Esta operación no elimina:

- Al alumno.
- El turno.
- Las asistencias históricas.
- Otros registros asociados.

**Reglas de negocio relacionadas:**

- RN-42
- RN-43
- RN-69

## CU-AG-05 — Registrar asistencia

**Actor:** ADMIN\_GESTION

### Objetivo

Permitir al administrador de gestión registrar el ingreso o asistencia de un alumno.

### Información

- Alumno.
- Turno, opcional.
- Fecha.
- Hora.

El sistema registra automáticamente:

`registrado_por = ADMIN_GESTION autenticado`

## Precondiciones

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ADMIN\_GESTION**.
- El alumno debe existir.
- El usuario seleccionado como alumno debe poseer el rol **ALUMNO**.

## Registro de asistencia asociada a un turno

Si la asistencia se registra asociada a un turno, es decir:

`turno_id != NULL`

deben cumplirse las siguientes condiciones:

- El turno debe existir.
- El alumno debe estar inscripto en dicho turno.

No es necesario que el turno pertenezca al administrador, ya que **ADMIN\_GESTION** puede registrar asistencias correspondientes a cualquier turno del gimnasio.

## Registro de asistencia sin turno

Si la asistencia se registra sin turno, es decir:

`turno_id = NULL`

se registra como **entrenamiento libre**.

En este caso no se aplican las validaciones relacionadas con el turno.

## Resultado

El sistema registra la asistencia del alumno y almacena al administrador autenticado como responsable del registro.

## Ejemplo — Asistencia a una clase

Datos de la asistencia:

- `alumno_id = 15`
- `turno_id = 3`
- `registrado_por = 8`

- fecha = 20/08/2026
- hora = 18:05

Suponiendo:

### Turno 3

- Profesor: 12.

### Alumnos inscriptos:

- Alumno 15.
- Alumno 21.
- Alumno 32.

La asistencia es válida.

El hecho de que el turno pertenezca al profesor 12 no constituye un problema, porque quien registra la asistencia es **ADMIN\_GESTION**.

## Ejemplo — Entrenamiento libre

Datos de la asistencia:

- alumno\_id = 15
- turno\_id = NULL
- registrado\_por = 8
- fecha = 20/08/2026
- hora = 18:05

La asistencia también es válida.

## Ejemplo — Asistencia inválida

ADMIN\_GESTION intenta registrar:

- alumno\_id = 15
- turno\_id = 3

Pero:

### Turno 3

Alumnos inscriptos:

- Alumno 21.
- Alumno 32.

El Alumno 15 no está inscripto en el turno.

**Resultado:** operación rechazada.

### Reglas de negocio relacionadas

- RN-45
- RN-46
- RN-47
- RN-48
- RN-70
- RN-78

## Resultado final — ADMIN\_GESTION

### ADMIN\_GESTION

|

| — **CU-AG-01 — Gestionar alumnos**

| | — Crear

| | — Consultar

| | — Modificar

| | — Desactivar

| | — Reactivar

|

| — **CU-AG-02 — Gestionar fichas médicas**

| | — Registrar

| | — Actualizar / Renovar

|

| — **CU-AG-03 — Registrar pago**

|

| — **CU-AG-04 — Gestionar turnos**

| | — Crear turno

| | — Consultar turno

| | — Modificar turno

| | — Desactivar turno

| | — Reactivar turno

| | — Inscribir alumno en turno

| | — Quitar alumno de turno

|

| — **CU-AG-05 — Registrar asistencia**

## CASOS DE USO — ADMIN\_GENERAL

ADMIN\_GENERAL hereda todas las capacidades de **ADMIN\_GESTION** definidas en los casos de uso **CU-AG-01 a CU-AG-05**.

Por lo tanto, ADMIN\_GENERAL posee las siguientes capacidades heredadas:

**ADMIN\_GENERAL**

|

| — **Hereda de ADMIN\_GESTION**

| | — CU-AG-01 — Gestionar alumnos

| | — CU-AG-02 — Gestionar fichas médicas

| | — CU-AG-03 — Registrar pagos

| | — CU-AG-04 — Gestionar turnos

| | — CU-AG-05 — Registrar asistencias

|

| — **Casos propios**

| — CU-G-01 — Gestionar profesores

| — CU-G-02 — Gestionar planes

| — CU-G-03 — Consultar estadísticas

| — CU-G-04 — Consultar información financiera

## CU-G-01 — Gestionar profesores

**Actor:** ADMIN\_GENERAL

### Objetivo

Permitir al administrador general administrar los profesores del gimnasio, es decir, usuarios con rol **PROFESOR**.

"Gestionar" comprende las siguientes operaciones:

- Crear.
- Consultar.
- Modificar.
- Desactivar.
- Reactivar.

## Crear profesor

### Información necesaria:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Contraseña.
- Estado.

El sistema establece automáticamente:

rol = PROFESOR

El administrador general no puede crear un profesor asignándole arbitrariamente otro rol desde esta operación.

### Precondiciones:

- ADMIN\_GENERAL debe estar autenticado.
- El email no debe estar registrado.
- El DNI no debe estar registrado.

### Resultado:

El sistema registra al nuevo usuario con rol **PROFESOR**.

## Consultar profesor

Permite consultar los datos administrativos de un profesor.

### Información consultable:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Estado.

## Modificar profesor

Permite modificar los datos administrativos del profesor.

### Datos modificables:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.

Si se modifica el email o el DNI, deben mantenerse las restricciones de unicidad correspondientes.

## Desactivar / Reactivar profesor

Permite modificar el estado del profesor.

Para desactivar:

`activo = false`

Para reactivar:

`activo = true`

Un usuario inactivo no puede iniciar sesión.

La desactivación del profesor no elimina sus rutinas, turnos ni demás registros históricos asociados.

Los turnos activos asociados al profesor pasan automáticamente a estado inactivo, de acuerdo con **RN-80**.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-01
- RN-02
- RN-03
- RN-04
- RN-05
- RN-73

- RN-80
- RN-81

## CU-G-02 — Gestionar planes

**Actor:** ADMIN\_GENERAL

### Objetivo

Permitir al administrador general administrar los planes ofrecidos por el gimnasio.

"Gestionar" comprende las siguientes operaciones:

- Crear.
- Consultar.
- Modificar.
- Desactivar.
- Reactivar.

### Crear plan

#### Información necesaria:

- Nombre.
- Descripción.
- Precio mensual.
- Estado.

Por defecto, un plan nuevo puede crearse como:

`activo = true`

#### Precondiciones:

- ADMIN\_GENERAL debe estar autenticado.
- El nombre del plan debe cumplir las validaciones definidas por el sistema.
- El precio debe ser válido.

#### Resultado:

El sistema registra el nuevo plan.

## Consultar plan

Permite consultar la información de un plan registrado.

### Información consultable:

- Nombre.
- Descripción.
- Precio mensual.
- Estado.

## Modificar plan

Permite modificar:

- Nombre.
- Descripción.
- Precio mensual.

También puede modificarse su estado mediante las operaciones de desactivación y reactivación.

## Consideración — Modificación del precio

Modificar el precio actual del plan no modifica los pagos históricos asociados.

Por ejemplo:

### PLAN

Precio actual: \$40.000

### PAGO histórico

Monto abonado: \$35.000

El pago histórico continúa conservando:

`monto_abonado = $35.000`

Esto es consecuencia de **RN-20** y **RN-25**.

## Desactivar plan

El plan pasa a:

`activo = false`

pero permanece almacenado en el sistema.

Un plan inactivo:

- No puede utilizarse para registrar nuevos pagos.
- Conserva sus pagos históricos.

## Reactivar plan

Permite volver a establecer:

`activo = true`

para un plan previamente desactivado.

La reactivación no modifica los pagos históricos asociados al plan.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-14
- RN-15
- RN-16
- RN-17
- RN-20
- RN-25
- RN-74

## CU-G-03 — Consultar estadísticas

**Actor:** ADMIN\_GENERAL

### Objetivo

Permitir al administrador general consultar información estadística sobre el funcionamiento del gimnasio.

Este caso de uso es exclusivamente de **consulta** y no contempla operaciones de modificación.

## Información consultable

Las estadísticas pueden incluir:

### Alumnos

- Total de alumnos.
- Alumnos activos.
- Alumnos inactivos.

### Asistencias

- Total de asistencias.
- Asistencias por día.
- Asistencias por turno.
- Promedio de asistencias.

### Turnos

- Cantidad de turnos.
- Alumnos inscriptos por turno.
- Turnos con mayor cantidad de alumnos.

### Pagos

- Cantidad de pagos correspondientes al período.

La información relacionada con pagos dentro de este caso de uso se limita a estadísticas generales y no incluye información económica o monetaria.

La información financiera se encuentra contemplada específicamente en **CU-G-04 — Consultar información financiera**.

## Precondiciones

- ADMIN\_GENERAL debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ADMIN\_GENERAL**.

## Resultado

El sistema devuelve las estadísticas disponibles correspondientes al período solicitado.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-05
- RN-76

## CU-G-04 — Consultar información financiera

**Actor:** ADMIN\_GENERAL

### Objetivo

Permitir al administrador general consultar información financiera del gimnasio.

A diferencia de **CU-G-03 — Consultar estadísticas**, este caso de uso contempla específicamente información económica y monetaria.

### Información consultable

El sistema puede mostrar:

- Ingresos del período.
- Cantidad de pagos.
- Ingresos por plan.
- Ingresos por período.

### Ejemplo

#### INFORMACIÓN FINANCIERA — AGOSTO 2026

**Ingresos totales:** \$2.450.000

**Pagos registrados:** 72

**Ingresos por plan:**

- Musculación: \$1.200.000.

- Pase Libre: \$800.000.
- Crossfit: \$450.000.

## Consulta por período

El administrador puede seleccionar el período que desea consultar.

Por ejemplo:

**Desde:** 01/08/2026

**Hasta:** 31/08/2026

El sistema calcula y devuelve la información financiera correspondiente al período seleccionado.

## Precondiciones

- ADMIN\_GENERAL debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ADMIN\_GENERAL**.

## Resultado

El sistema devuelve la información financiera correspondiente al período solicitado.

## Reglas de negocio relacionadas

- RN-75
- RN-20
- RN-25

# CU-G-05 — Gestionar administradores de gestión

**Actor:** ADMIN\_GENERAL

## Objetivo

Permitir al administrador general administrar los usuarios con rol ADMIN\_GESTION dentro del sistema. El administrador general solamente puede gestionar usuarios cuyo rol sea ADMIN\_GESTION mediante este caso de uso.

"Gestionar" comprende las siguientes operaciones:

- Crear.
- Consultar.
- Modificar.
- Desactivar.
- Reactivar.

### **Crear administrador de gestión**

Esta operación no permite crear usuarios con otros roles.

#### **Información necesaria:**

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Contraseña.

El sistema establece automáticamente:

rol = ADMIN\_GESTION

activo = true

El administrador general no puede crear un administrador de gestión asignándole arbitrariamente otro rol desde esta operación.

#### **Precondiciones:**

- ADMIN\_GENERAL debe estar autenticado.

- El email no debe estar registrado.
- El DNI no debe estar registrado.

**Resultado:**

El sistema registra al nuevo usuario con rol **ADMIN\_GESTION**.

## Consultar administrador de gestión

Permite consultar los datos administrativos de un administrador de gestión.

**Información consultable:**

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Estado.

## Modificar administrador de gestión

Permite modificar los datos administrativos del administrador de gestión.

**Datos modificables:**

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.

Si se modifica el email o el DNI, deben mantenerse las restricciones de unicidad correspondientes.

## **Desactivar / Reactivar administrador de gestión**

Permite modificar el estado del administrador de gestión.

Para desactivar: activo = false

Para reactivar: activo = true

Un usuario inactivo no puede iniciar sesión.

Reglas de negocio relacionadas

- RN-01
- RN-02
- RN-03
- RN-04
- RN-05
- RN-72
- RN-82

## **Resultado final — ADMIN\_GENERAL**

**ADMIN\_GENERAL**

|

|— Hereda de ADMIN\_GESTION

- | └─ CU-AG-01 — Gestionar alumnos
- | └─ CU-AG-02 — Gestionar fichas médicas
- | └─ CU-AG-03 — Registrar pagos
- | └─ CU-AG-04 — Gestionar turnos
- | └─ CU-AG-05 — Registrar asistencias

|

### └─ **Casos propios**

- └─ CU-G-01 — Gestionar profesores

- | └─ Crear

- | └─ Consultar

- | └─ Modificar

- | └─ Desactivar

- | └─ Reactivar

|

- └─ CU-G-02 — Gestionar planes

- | └─ Crear

- | └─ Consultar

- | └─ Modificar

- | └─ Desactivar

- | └─ Reactivar

|

- └─ CU-G-03 — Consultar estadísticas

|

└─ CU-G-04 — Consultar información financiera

└─ CU-G-05 — Gestionar administradores de gestión

| └─ Crear

| └─ Consultar

| └─ Modificar

| └─ Desactivar

| └─ Reactivar